Clarus Evolua(R) - Painel Executivo

Mapeamento Arquitetural & Auditoria Integral do Sistema

> **Escopo e Diretrizes da Auditoria**
>
> Documento tecnico com levantamento de tecnologias, estruturas de dados no Supabase, regras de calculo contabeis (DRE, Balanco, Fluxo de Caixa, Indicadores), isolamento multi-tenant, ausencia de testes e o plano incremental para implementacao do novo modulo de Importacao e Auditoria Financeira sem quebra do sistema existente.

1. Tecnologias do Frontend e Backend

Frontend (Client-Side SPA)

- Arquitetura: Single Page Application (SPA) pura em Vanilla JavaScript (ES6+), HTML5 e CSS3 nativo, garantindo execucao veloz sem peso de frameworks adicionais.
- Design & UX: style.css estruturado com variaveis CSS semanticas, compatibilidade total com modo Claro e Escuro, glassmorphism e responsividade.
- Bibliotecas CDN: Chart.js v4 (graficos de radar e dashboard), html2pdf.js (exportacao PDF no browser), @supabase/supabase-js v2 (comunicacao com banco) e Web Speech API nativa (voz da Lia).

Backend (Serverless BaaS)

- Infraestrutura: Arquitetura 100% serverless baseada no Supabase (PostgreSQL, PostgREST e funcoes RPC com Security Definer). Nao ha servidor Node/Python rodando intermediario na web.
- Scripts Python (execution/): Scripts auxiliares de consulta e extracao de dados (fetch_data.py, summarize_company_data.py) seguindo o modelo 3-layer architecture.

2. Banco de Dados e Modelos de Dados

O banco de dados relacional e o PostgreSQL gerenciado no Supabase. Os dados centrais sao distribuidos nas seguintes entidades principais com Row Level Security (RLS) habilitado:

Tabela	Chaves / Campos	Funcao / Conteudo
efo_companies	**id (PK), name, config, parametros**	Empresas, planos contratados e paramet
efo_users	**id (PK), email (UK), password, rol**	Usuarios, nivel de acesso (admin/clie
efo_ofx_raw	**id (PK), company_id (FK), date, am**	Transacoes bancarias categorizadas e p
efo_client_files	**id (PK), company_id (FK), file_nam**	Documentos enviados no EFO Drive (Bas

Estrategia Hibrida: O Supabase e a fonte primaria oficial, enquanto o localStorage e sessionStorage do navegador operam como cache para desempenho e funcionamento offline.

3. Como sao Calculados e Armazenados DRE, Balanco e Indicadores

Armazenamento dos Demonstrativos

Os relatorios contabeis NAO sao gravados como tabelas pre-calculadas no banco. Eles sao calculados dinamicamente em tempo de execucao em memoria na funcao renderDRE() e calculateDREData().

DRE Gerencial (calculateDREData)

- Mecanismo: Varre o array OFX_Raw_Import filtrando transacoes com status 'Categorizado' cuja conta (assigned_account) inicie com 'dre.'.
- Formacao: Agrupa valores por mes (0-11). Calcula Receita Bruta, Deducoes/Impostos, Custos (CMV), Lucro Bruto, Despesas Operacionais, EBITDA Gerencial e Resultado Liquido.

Balanco Gerencial (calculateBalancoData)

- Mecanismo: Agrupa transacoes de contas 'balanco.' em Ativo Circulante, Ativo Nao Circulante, Passivo Circulante, Passivo Nao Circulante e Patrimonio Liquido.

Fluxo de Caixa

> **Constatacao Importante sobre o Fluxo de Caixa**
> O sistema atual NAO possui uma tela ou relatorio dedicado de Demonstracao dos Fluxos de Caixa (DFC) direta/indireta. O Fluxo de Caixa e avaliado de forma derivada e consultiva no Parecer Estrategico e Radar, comparando caixa imediato versus dividas de curto prazo e capital de giro.

Indicadores EFO & Health Score

- Indicadores Principais: Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Capital de Terceiros, Margem EBITDA, Margem Liquida, Margem de Contribuicao, ROI e ROE.
- Health Score (0-100): Algoritmo multicriterio ponderado combinando lucratividade, solvencia, pressao de curto prazo e pontualidade da conciliacao bancaria.

4. Como os Dados Financeiros sao Atualmente Inseridos

- 1. Importacao OFX: Via parseOFXContent: leitura por regex de tags bancarias (<STMTTRN>, <TRNAMT>, <DTPOSTED>), sanitizacao de hashes PIX e criacao com status 'Pendente'.
- 2. Categorizacao Automatica: Regras por palavras-chave na descricao identificam contas padrao (ex: tarifas, fornecedores, impostos).
- 3. Conciliacao Manual: Tela de conciliacao bancaria para classificacao individual ou em lote das transacoes pendentes.
- 4. Lancamentos Manuais: Formulario modal para inserir despesas/receitas que nao constam no extrato (prefixo manual_).
- 5. EFO Drive: Upload direto pelo cliente de comprovantes e arquivos brutos em pastas organizadas por mes/ano.

5. APIs e Integracoes Existentes

- Supabase REST API & RPC: Endpoints PostgREST e stored procedure efo_login_user para login criptografado.
- Web Speech API: Transcricao de fala (SpeechRecognition) e leitura de voz (SpeechSynthesis) para a Lia.
- Bibliotecas CDN: Chart.js para graficos interativos e html2pdf.js para geracao de relatorios pelo navegador.

6. Autenticacao e Isolamento dos Dados por Cliente

- Credenciais: Armazenadas em sessionStorage com senha em hash SHA-256 com salt (email:senha).
- Papeis (RBAC): admin (gerencia todas as empresas, extratos e arquivos) e client (restrito estritamente a sua company_id).
- Isolamento no Banco (RLS): Tabelas protegidas por Row Level Security inspecionando os headers x-efo-email e x-efo-password.
- Isolamento na Assistente Lia: Validacao estrita de sessao; bloqueia qualquer numero caso haja ambiguidade cadastral.

7. Testes Existentes

O projeto NAO possui suites de testes automatizados (unitarios, integracao ou E2E). Nao ha Jest, Cypress, Pytest ou package.json configurado. A validacao e estritamente manual via browser e validacao de sintaxe com node -c app.js.

8. Arquivos Necessarios para o Modulo de Importacao & Auditoria

Arquivo	Modificacoes Necessarias
index.html	Criacao do botao navAuditoriaBtn e con
app.js	Rotas em initTabs() e updateAllViews
style.css	Estilizacao dos cartoes de inconformid
supabase_migration.sql	(Opcional) Criacao de efo_audit_logs

9. Riscos de Incompatibilidade & Recomendacoes

- Processamento Client-Side: Calcular DRE e auditorias de mais de 10.000 transacoes no browser pode causar gargalos. O novo motor de auditoria deve ser otimizado e assincrono.
- Extratos OFX Nao Padronizados: Diferencas de tags XML entre bancos exigem parser robusto para nao falhar silenciosamente.
- Limite de Cache: Nao gravar historicos pesados de auditoria no localStorage para nao atingir o teto de 5MB do navegador.

10. Plano de Implementacao Incremental

- Fase 1 - Interface: Criacao da aba tab-auditoria com metricas visuais e tabela de inconsistencias sem mexer em calculos contabeis.

- Fase 2 - Motor Analitico: Algoritmos de leitura nao intrusiva para detectar transacoes duplicadas, sem classificacao e saldos anomalos.
- Fase 3 - Importador Multifuncional: Suporte para importacao de multiplos extratos simultaneos com pre-auditoria antes do salvamento.
- Fase 4 - Integracao Lia & Exportacao: Habilitacao da Lia para responder sobre divergencias e geracao do Laudo de Auditoria em PDF.